2021 年 DI 玉米
水分胁迫与含水量审计

最大根深 1m · 五种灌水量 · 两张机制图 · 2026-10-21

沿用上一轮 2021 年 500 步、10walkers、4 组独立 ensemble 试跑选定的参数，逐日观察原模型的胁迫函数、根深、分层水量和灌水执行。没有重新校准 MCMC，也没有进行新的 NSGA-III 搜索；未收敛短链与参数边界问题仍保留。

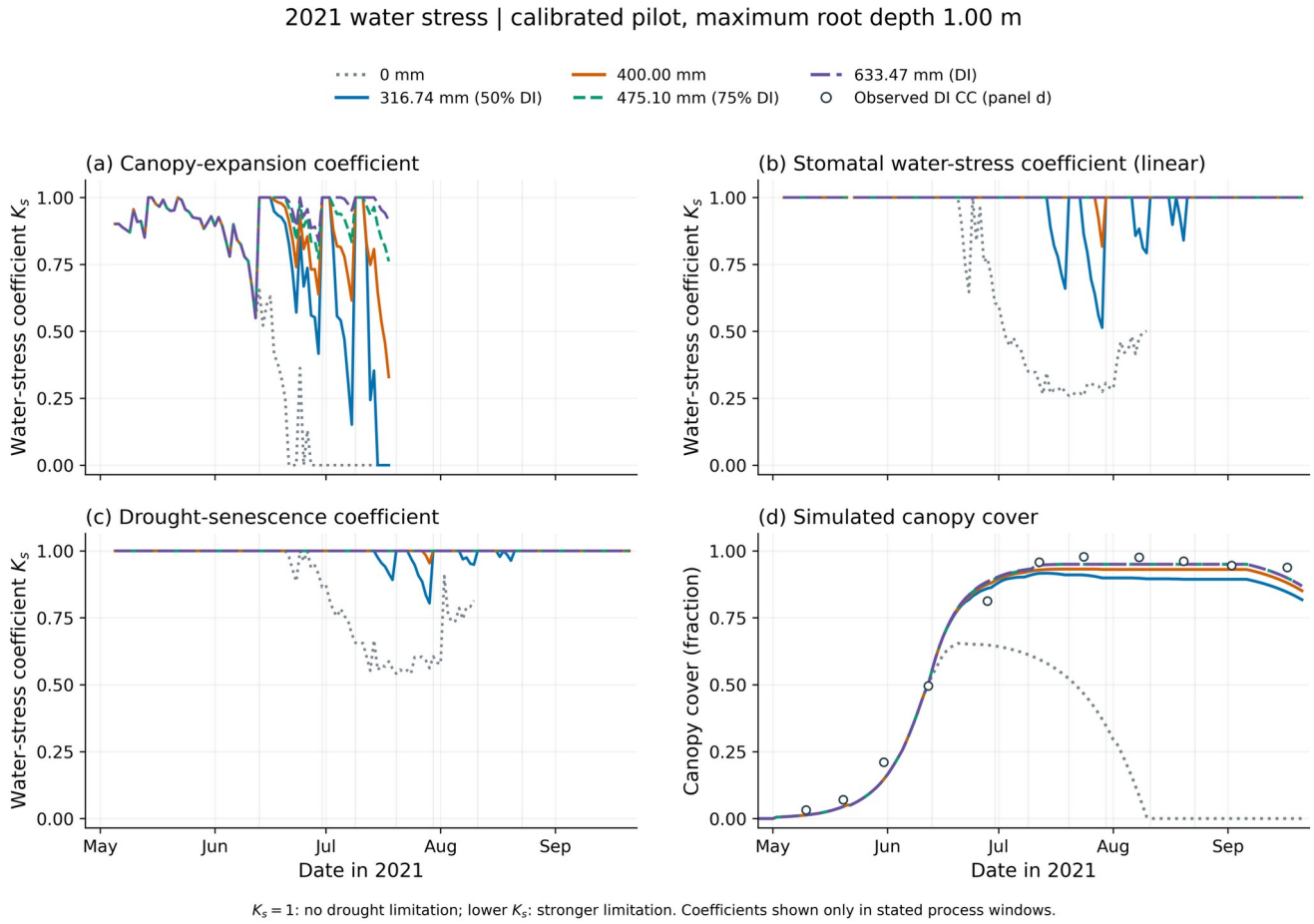
已完成两组全英文图：①不同水量的水分胁迫与冠层；② 0—1m 根域储水及 1—2.4m 根域以下储水。每图另有 CSV、Excel 和 PNG/PDF/SVG，全部记录来自模型实际回放。

五情景摘要

情景	实际灌水 mm	Y13 t/ha	ET mm	根层季末储水 mm
零灌水	0.00	0.919	283.26	159.58
50% DI	316.74	13.709	595.68	164.10
400mm	400.00	15.045	635.84	207.04
75% DI	475.10	15.179	639.33	276.49
原 DI	633.47	15.152	639.46	276.49

400mm 是本轮新增的精确 400.00mm 情景；此前 201 点曲线中的邻近点为 399.0861mm，不能将两者数据混写。原 DI 总量仍为 633.47mm，所有日期和事件比例保留。

1 图一：不同灌水量的水分胁迫



$K_s = 1$: no drought limitation; lower K_s: stronger limitation. Coefficients shown only in stated process windows.

图 W-01 · Water stress and canopy responses under five irrigation amounts

解析：前三面板分别显示冠层扩展、气孔和衰老的模型缺水胁迫系数；1 表示不受该项缺水限制，越低胁迫越强。第四面板给出冠层响应，实测 CC 仅对应原 DI 条件。细灰竖线是原灌水日期。

解释边界：读取真实函数调用；气孔面板使用本版本蒸腾实际采用的 sto_lin。扩展只显示模型扩展期且非种子保护期，气孔只显示潜在蒸腾大于零的日子，衰老只显示非保护期且仍有绿冠层的日子。断线不补成无胁迫；系数不等于独立观测或百分比减产。

数据：All_scenarios_daily.csv, Scenario_water_and_stress_summary.csv, I*_stress_function_calls.csv

气孔限制及衰老系数的诊断天数

情景	有效蒸腾日	气孔 Ks<0.95 天	气孔 Ks<0.5 天	衰老 Ks<0.95 天
零灌水	99	49	38	47
50% DI	141	18	0	9
400mm	141	2	0	0
75% DI	141	0	0	0
原 DI	141	0	0	0

读图先看气孔限制与冠层：400mm 情景仅 2 个有效蒸腾日的气孔 Ks<0.95，75% DI 和原 DI 均为 0 天。400mm 情景有少量早期扩展限制，但既有冠层已接近平台，晚期冠层与充分灌水很接近，因此蒸腾与产量趋近平台。零灌水则出现持续气孔与衰老胁迫，提前结束生长，原收获产量保留。

系数含义：Ks=1 表示对应缺水限制未触发，数值越低限制越强；并非“Ks=0.8 就减产 20%”。扩展窗口内计算的系数也不代表整个窗口每天都需要等量新增冠层，接近 CCx 后，扩展系数下降不一定造成同比例冠层损失。

本版本 AquaCrop 在蒸腾计算中使用 sto_lin，并与通气系数取最小值；本轮通气系数记录均为 1，主要限制来自缺水及可提取土壤水。未使用另一个非线性 sto 系数冒充实际蒸腾限制。原函数可按较湿的表土或根区相对亏缺计算胁迫；逐次调用的 Dr、TAW 和选择记录均已保存。

前三面板只显示明确的过程窗口；无函数调用或生长结束后的记录保持缺失，不补成 Ks=1。0.95/0.5 是本次统计阈值，不是重新校准的生理参数；日数不能代替不同生育阶段的产量敏感性。实测 CC 仅来自原 DI，不能据此宣称其余水量已有独立验证。

2 图二：储水量如何随灌水改变

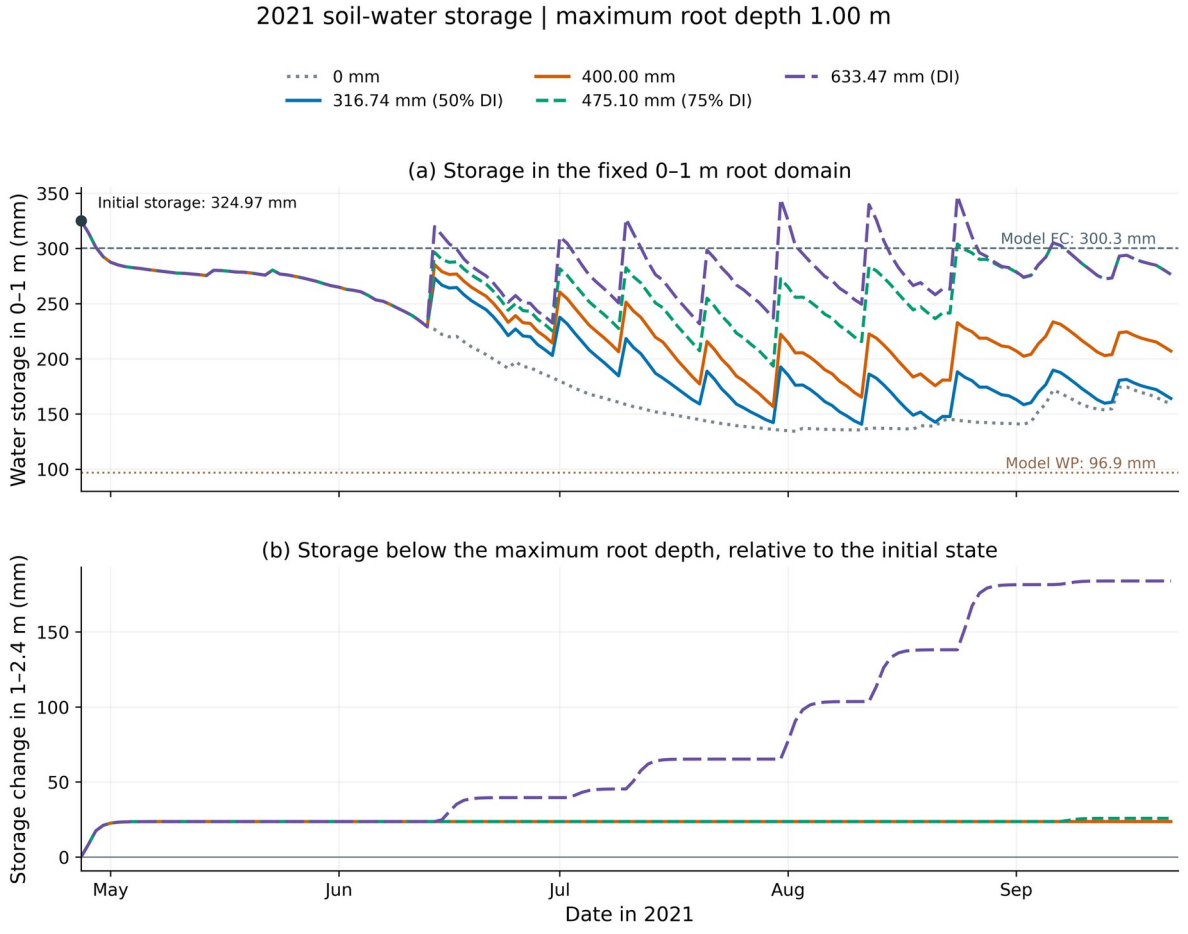


图 W-02 · Root-domain storage and water retained below the maximum root depth

解析：上图统一采用 0—1m 固定土层储水，横向比较各灌水情景，虚线为模型田持水量与萎蔫点对应储水；下图单列 1—2.4m 储水的相对初值变化，避免把根区以下存水当作根系可用水。

解释边界：日期是日末状态对应的次日零时，含 4 月 27 日模拟前初值。根深动态增长，0—1m 固定层不等于幼苗期实际可达根域。FC/WP 来自原质地转换；初值来自近似重建。深层没有根系直接取水，底边界位于 2.4m。

数据：All_scenarios_daily.csv, Initial_water_hydraulic_source_audit.csv, Scenario_water_and_stress_summary.csv

分域储水与净下渗审计（mm）

情景	0—1m 储水变化	1—2.4m 储水变化	1m 边界净下渗*	2.4m 底排水
零灌水	-165.39	23.59	23.59	0.00
50% DI	-160.87	23.59	23.59	0.00
400mm	-117.93	23.59	23.59	0.00
75% DI	-48.47	25.76	25.76	0.00
原 DI	-48.47	183.99	183.99	0.00

*1m 边界净下渗由 0—1m 土层与地表合并水量账反推，属于模型控制体计算，不是独立实测通量。上表正储水变化表示积存，负值表示耗储；根区以下的储水不计作根系直接可用水。全部情景 1m 以下直接根系取水为 0。

400mm 与原 DI 比较：少灌 233.47mm，ET 只减少 3.63mm；0—1m 季末储水少 69.46mm，1—2.4m 季末储水少 160.40mm。平台对应的少灌主要改变储水和根区以下水分去向，不能直接称为同等幅度的耗水节约。

0—1m 是为横向比较统一采用的固定土层，幼苗根深从 0.30m 动态增长，并非播种即能取遍 1m 土层。日期使用日末对应的次日零时，初始点为 4 月 27 日模拟开始前，末点为 9 月 22 日日历边界。

3 初始含水量来源审计

冻结 CSV 的 Source/Notes 明确声明：浅层来自论文图 3-9/3-10 近似读图，>1m 保留 ERA5-Land，非原始表列土壤含水观测。因此技术上“文件已锁定”不等于科学上已验证为 4 月 27 日播前实测。论文传感器位于 20、40、60、80、100cm；点深度读数转换成整层平均水量同样包含假设。

关键跨界层：原 0.9—1.2m 单元已将 0.9—1m 图件资料与 1—1.2m ERA5 混合，统一 θ=0.224675。随后保守重映射为 0.1m 网格时，0.9—1.0、1.0—1.1、1.1—1.2m 都沿用该平均值。总水量守恒，但源资料在 1m 处的空间区分未恢复；当前根内最后 0.1m 也含混合来源。没有原分量时不能反推唯一正确的细层 θ，更不能把该层全部标成纯实测。

根内初始含水与模型水力参数

土层 m	初始 θ	模型 FC	模型 WP	含水量来源
0.0—0.1	0.3000	0.260	0.083	图件近似重建
0.1—0.2	0.3000	0.257	0.082	图件近似重建
0.2—0.3	0.3075	0.292	0.093	图件近似重建
0.3—0.4	0.3342	0.292	0.093	图件近似重建
0.4—0.5	0.3342	0.319	0.114	图件近似重建
0.5—0.6	0.3342	0.319	0.114	图件近似重建
0.6—0.7	0.3717	0.322	0.106	图件近似重建
0.7—0.8	0.3717	0.322	0.106	图件近似重建
0.8—0.9	0.3717	0.310	0.089	图件近似重建
0.9—1.0	0.2247	0.310	0.089	图件+ERA5 混合

0—1m 初始储水 324.97mm；模型 FC 对应 300.30mm，WP 对应 96.90mm。初始净高于 FC 24.67mm；逐层只计正超额则为 33.20mm，两者不同是因为 0.9—1.0m 低于该层 FC。9 个根内网格初值高于各自 FC，但全部未超模型饱和含水率。

高于 FC 不自动等于数据错误，灌后非平衡状态可短时高于 FC；需要核对取值日期、灌前/灌后位置和整田代表性。FC/WP 沿用原砂/黏质地转换（OrgMat=2%），并非由本轮重新测定。论文不同点深度 θ 与一维整层平均 θ 也不应未经说明直接等同。

4 两项条件检验：初始水与计算剖面

初始水检验只改变 0—1mθ，保留新校准参数；设置全根层 θ±0.03m³/m³（总储水±30mm）及逐层高于 FC 部分截到模型 FC 三个诊断分支。±0.03 是假设扰动，不是测量误差或 95%区间；FC 截断也不是已经认可的修正，原图仍采用冻结初值。

初始含水假设下的产量（t/ha）

情景	原初值	初始减 30mm	初始加 30mm	逐层截至 FC
零灌水	0.919	0.855	0.920	0.863
50% DI	13.709	13.574	13.709	13.526
400mm	15.045	15.006	15.046	15.033
75% DI	15.179	15.171	15.180	15.176
原 DI	15.152	15.144	15.153	15.150

400mm 情景原产量 15.04499t/ha，初始减 30mm 后 15.00556t/ha，逐层截至 FC 后 15.03325t/ha。这些有限扰动只引起小幅产量变化，不能把平台全部归因于初始水偏多；也不代表其他初始剖面形状、田间水力参数或干旱年误差已被排除。

最浅计算剖面复核

情景	1.1m 底排水 mm	产量差	ET 差 mm
I000	15.06	0.00000000	0.00000000
I050	15.06	0.00000000	0.00000000
I400	15.06	0.00000000	0.00000000
I075	17.22	0.00000000	0.00000000
I100	175.46	0.00000000	0.00000000

将水文计算域从 2.4m 缩到 1.1m（根深 1.0m 外加 AquaCrop 要求的 0.1m 无根缓冲层），五个情景的产量和 ET 均与原域一致。原 2.4m 深层积水在浅域表现为较多底排水，因此不能把原 DeepPerc=0 误读为没有水越过 1m 根层。这个对照说明本轮产量平台未依赖 1.1m 以下的水文计算域；0.9—1.0m 混合初值及原水力转换的证据限制仍在。

5 如何完善模型与论文表述

优先补齐播前及收获后 0—1m 按深度的原始含水率、观测点在滴头/膜内/行间的位置及整层代表性；分开整理 0.9—1m 与 1m 以下初值。如果后续获得原始值，应在保留来源与时间记录后再重映射和校准，不能静默覆盖冻结重建资料。

优化阶段应将原 DI 及候选的季末根域储水共同报告，或采用有实测依据的允许耗储约束及跨季回补核算。原 DI 本身也耗储约 48.47mm，不宜机械要求所有方案季末储水≥播前，否则可能连原 DI 都被排除。原事件执行上限不等同设备极限。

400mm 水分胁迫偏轻的原因还涉及原有缺水响应阈值、较湿表土/根区选择、一维根系提取和滴灌局部湿润的表达。需要用亏缺灌水下的 CC、分层含水、ET 和产量共同检验；现有 8 参数没有校准全部胁迫机制，单纯延长链不能解决这些结构问题。

采样方面仍需在确认输入后延长链、改善混合，继续报告 WP_early 贴近下限、HI0 贴近上限。当前两个图可用于“模型机制与水量审计”小节，不能作为已经独立验证 400mm 足够灌水或已证实高节水率的证据。

可用于论文的表述：在最大有效根深固定为 1.0m 的 2021 年条件下，固定校准试跑参数并同比例改变原 DI 日程水量，逐日记录模型水分胁迫系数和分域储水。400mm 情景的气孔限制较短，蒸腾趋近充分灌溉水平；相较原 DI 的减灌主要改变土壤耗储和根区以下水分去向。结果受初始含水重建、土壤水力转换及未充分验证的亏缺胁迫响应约束。

6 数据、复现与检验范围

两图提供 600dpi PNG、PDF、SVG；Excel 汇总全部 CSV。每情景有 148 天逐日状态、24 层含水/根系取水、逐次胁迫函数调用、原水量与生长输出；主审计共有 740 个日记录，另有 5 个最浅计算域回放及 20 个初值敏感性回放。

只读观察器与无观察器独立回放的标量、逐日 CC/生物量和主要通量一致；水量账闭合至 1e−7mm 以内，1m 以下直接根系取水为 0。数学闭合说明数值记账一致，不证明初始含水或低水情景已获田间验证。

复现入口：URP_PROJECT 指向随包 model_snapshots/DI_PHASE3_NEXTGEN_UPDATED，然后运行 run_water_audit.py → plot_water_audit.py → build_water_report.py。本报告没有重跑 MCMC，上一轮完整链在原交付目录保留；本包保留参数、诊断与原代码/输入快照。图件源 CSV 和来源哈希均随包。

参考：王尚今，2023，《不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟》，中国农业大学硕士学位论文。重点核对 PDF 第 23 页测量方法、第 42 页图 3-10、第 19 页土壤质地、第 21 页灌水事件及第 63 页 DI 产量/ET。